CORRIGÉ DU TD DE SCIENCES PHYSIQUES

CLASSE : PREMIÈRE S2

CORRECTION DU TD N° 1 · CHAPITRE P1
TRAVAIL ET PUISSANCE

Correction de l'exercice 1 : Bille sur une piste ABCDE

$P = mg = 0{,}1 \times 10 = 1$ N.

1/ Sur chaque partie : le poids $\vec{P}$ (vertical, vers le bas), la réaction normale $\vec{R}_N$ (perpendiculaire à la piste) et la force de frottement $\vec{f}$ (tangente à la piste, opposée à $\vec{v}$).

2/ La réaction normale est toujours perpendiculaire au déplacement : $W(\vec{R}_N) = 0$ sur chaque partie.
Sur AB : $W(\vec{P}) = mg\ell\sin\theta = 1 \times 1 \times 0{,}5 = \mathbf{0{,}5\ J}$; $W(\vec{f}) = -f\ell = -0{,}2$ **J**.
Sur BC : déplacement horizontal : $W(\vec{P}) = 0$; $W(\vec{f}) = -fL = -0{,}2 \times 1{,}5 = -0{,}3$ **J**.
Sur CD : la bille monte de $h_1 = r(1-\cos\alpha) = 0{,}1(1-0{,}866) = 1{,}34 \times 10^{-2}$ m : $W(\vec{P}) = -mgh_1 = -1{,}34 \times 10^{-2}$ **J** ;
longueur de l'arc $\overset{\frown}{CD} = r\alpha = 0{,}1 \times \dfrac{\pi}{6} = 5{,}24 \times 10^{-2}$ m : $W(\vec{f}) = -fr\alpha = -1{,}05 \times 10^{-2}$ **J**.
Sur DE : $h_2 = r(\cos\alpha - \cos\beta) = 0{,}1(0{,}866 - 0{,}707) = 1{,}59 \times 10^{-2}$ m : $W(\vec{P}) = -mgh_2 = -1{,}59 \times 10^{-2}$ **J** ;
arc $\overset{\frown}{DE} = r(\beta-\alpha) = 0{,}1 \times \dfrac{\pi}{12} = 2{,}62 \times 10^{-2}$ m : $W(\vec{f}) = -5{,}24 \times 10^{-3}$ **J**.

3/ $W_{A\to E}(\vec{P}) = 0{,}5 - 0{,}0134 - 0{,}0159 = \mathbf{0{,}471\ J}$ (soit $mg[\ell\sin\theta - r(1-\cos\beta)]$) ;
$W_{A\to E}(\vec{f}) = -0{,}2 - 0{,}3 - 0{,}0105 - 0{,}0052 = -0{,}516$ **J** ; $W_{A\to E}(\vec{R}_N) = \mathbf{0}$.

Correction de l'exercice 2 : Solide retenu par un ressort sur un plan incliné

$P = mg = 5$ N.

1- Forces : le poids $\vec{P}$, la réaction $\vec{R}$ du plan (perpendiculaire au plan) et la tension $\vec{T}$ du ressort (dirigée vers le haut, parallèle au plan).
Équilibre, projection sur la ligne de plus grande pente : $T - mg\sin\alpha = 0 \Rightarrow k\Delta\ell_0 = mg\sin\alpha$
$\Delta\ell_0 = \dfrac{mg\sin\alpha}{k} = \dfrac{5 \times 0{,}5}{40} = 6{,}25 \times 10^{-2}$ **m** $= 6{,}25$ **cm**.

2-1- Le solide descend de $d\sin\alpha$: $W(\vec{P}) = mgd\sin\alpha = 5 \times 0{,}20 \times 0{,}5 = \mathbf{0{,}5\ J}$.

2-2- L'allongement passe de $x_1 = \Delta\ell_0 = 0{,}0625$ m à $x_2 = \Delta\ell_0 + d = 0{,}2625$ m :
$W(\vec{T}) = -\dfrac{1}{2}k(x_2^2 - x_1^2) = -20\,(0{,}2625^2 - 0{,}0625^2) = -20 \times 0{,}065 = -1{,}3$ **J**.

2-3- Vers le haut : $W(\vec{P}) = -mgd\sin\alpha = -0{,}5$ **J**. Le ressort passe d'un allongement de 6,25 cm à une compression de $20 - 6{,}25 = 13{,}75$ cm :
$W(\vec{T}) = -\dfrac{1}{2}k(x_2^2 - x_1^2) = -20\,(0{,}1375^2 - 0{,}0625^2) = -20 \times 0{,}015 = -0{,}3$ **J**.

Correction de l'exercice 3 : Caisse sur un trajet ABCD

1.1. Sur AB, la caisse monte de $H = 3$ m : $W_{AB}(\vec{P}) = -PH = -1200$ J.
Sur BC, elle descend de $H - h = 2$ m : $W_{BC}(\vec{P}) = +P(H-h) = +800$ J ; sur CD (horizontal) : $W_{CD}(\vec{P}) = 0$.
$W(\vec{P}) = -1200 + 800 + 0 = -400$ **J** $(= -Ph)$.

1.2. $AB = \dfrac{H}{\sin 30°} = 6$ m ; $BC = \dfrac{H-h}{\sin 60°} = \dfrac{2}{0{,}866} = 2{,}31$ m ; $CD = 4$ m ; longueur totale 12,31 m.
$W(\vec{f}) = -f \times (AB + BC + CD) = -50 \times 12{,}31 = -615$ **J**.

2.1. D est à $h = 1$ m au-dessus de A : $W'(\vec{P}) = -Ph = -400$ **J**.

2.2. Distance horizontale AD : $\dfrac{3}{\tan 30°} + \dfrac{2}{\tan 60°} + 4 = 5{,}196 + 1{,}155 + 4 = 10{,}35$ m ;
$AD = \sqrt{10{,}35^2 + 1^2} = 10{,}40$ m : $W'(\vec{f}) = -f \cdot AD = -50 \times 10{,}40 = -520$ **J**.

3. **Le travail du poids ne dépend pas du chemin suivi** (seulement de la dénivellation), alors que **le travail de la force de frottement dépend du chemin suivi** (il est proportionnel à la longueur parcourue).

Correction de l'exercice 4 : Coureur cycliste et saut au-dessus d'un lac

$P = mg = 800$ N.

1. Sur AB et sur BC, S est soumis à son poids $\vec{P}$ et à la réaction $\vec{R}$ de la piste, perpendiculaire à la piste (pas de frottement). En M, $\vec{R}$ est verticale, vers le haut.

2. $W_{AB}(\vec{P}) = mg \cdot AB \sin\alpha = 800 \times 200 \times \sin 20° = 5{,}47 \times 10^4$ **J** ; $\vec{R} \perp$ déplacement : $W(\vec{R}) = 0$.

3. B est au-dessus de M de $r(1-\cos\alpha)$: $W_{BM}(\vec{P}) = mgr(1-\cos\alpha) = 800 \times 30 \times (1 - 0{,}940) = 1{,}45 \times 10^3$ **J**.

4. M est à la distance r sous O, C à la distance $r\cos\theta$ sous O : $h = r - r\cos\theta = r(1-\cos\theta) = 30(1 - 0{,}707) =$ **8,79 m**.

5. $W_{MC}(\vec{P}) = -mgh = -800 \times 8{,}79 = -7{,}03 \times 10^3$ **J** (**résistant**).
$W_{BC}(\vec{P}) = W_{BM} + W_{MC} = mgr(\cos\theta - \cos\alpha) = 1447 - 7029 = -5{,}58 \times 10^3$ **J** (**résistant**).

6. D est au niveau de M, donc à h sous C : $W_{CD}(\vec{P}) = +mgh = 7{,}03 \times 10^3$ **J** (moteur).
Ce travail **ne dépend pas de la forme de la trajectoire** : le poids est une force constante, son travail ne dépend que de la dénivellation entre C et D.

7. $W_{A\to D}(\vec{P}) = 54723 + 1447 - 7029 + 7029 = 5{,}62 \times 10^4$ **J** $= mg\,[AB\sin\alpha + r(1-\cos\alpha)]$.

Correction de l'exercice 5 : Mobile sur une glissière ABCDE avec ressort

$P = mg = 0{,}2 \times 10 = 2$ N.

1- Sur chaque trajet : le poids $\vec{P}$ (vertical vers le bas), la réaction normale $\vec{R}_N$ (perpendiculaire à la piste) et la force de frottement $\vec{f}$ (tangente, opposée à $\vec{v}$).

2- $W(\vec{R}_N) = 0$ sur chaque trajet ($\vec{R}_N \perp$ déplacement).
AB : $W(\vec{P}) = mgL\sin\beta = 2 \times 2 \times 0{,}5 =$ **2 J** ; $W(\vec{f}) = -fL = -1$ **J**.
BD : B et D sont à la même altitude (symétriques par rapport à OC) : $W(\vec{P}) = 0$;
arc $\overset{\frown}{BD} = R_1 \times 2\alpha = 0{,}5 \times \dfrac{2\pi}{3} = 1{,}047$ m : $W(\vec{f}) = -0{,}5 \times 1{,}047 = -0{,}524$ **J**.
DE : E est au sommet de l'arc (O'E vertical) ; le mobile monte de $h = R_2(1-\cos\theta) = 0{,}5(1 - 0{,}707) = 0{,}146$ m :
$W(\vec{P}) = -mgh = -0{,}293$ **J** ; arc $\overset{\frown}{DE} = R_2\theta = 0{,}5 \times \dfrac{\pi}{4} = 0{,}393$ m : $W(\vec{f}) = -0{,}196$ **J**.

3- $\mathcal{P}(\vec{P}) = mgv\sin\beta = 2 \times 1{,}5 \times 0{,}5 =$ **1,5 W** ; $\mathcal{P}(\vec{f}) = -fv = -0{,}5 \times 1{,}5 = -0{,}75$ **W** ; $\mathcal{P}(\vec{R}_N) =$ **0**.

4- La compression passe de $x_1 = 0$ à $x_2 = 0{,}10$ m : $W(\vec{T}) = -\dfrac{1}{2}k(x_2^2 - x_1^2) = -\dfrac{1}{2} \times 50 \times 0{,}10^2 = -0{,}25$ **J**.